# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** ៖ ១២
**ជំពូកទី៤** ៖ អនុគមន៍
**មេរៀនទី១** ៖ អនុគមន៍សនិទាន
**រយៈពេល** ៖ ៩០ នាទី
**កាលបរិច្ឆេទ** ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
**បង្រៀនដោយ** ៖ .....

## ១. វត្ថុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ តាមរយៈការសង្កេតគំរូក្រាប សិស្សពន្យល់ពីជំហាននៃការសិក្សាអថេរភាព (ដែន ដេរីវេ លីមីត អាស៊ីមតូត) បានយ៉ាងក្បោះក្បាយ។
- បំណិនសម្បទា ៖ តាមរយៈសកម្មភាព Gallery Walk សិស្សបែងចែកអាស៊ីមតូតដេក និងទិសដៅអថេរភាពបានយ៉ាងច្បាស់លាស់។
- ចរិយាសម្បទា ៖ តស៊ូព្យាយាមដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញពាក់ព័ន្ធ (ដូចជាជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា ជំនាញគិតបែបវិភាគ និងជំនាញទំនាក់ទំនង) ដែលត្រូវបានទាមទារក្នុងលំហាត់នោះ។

## ២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ៣. សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប (ឧទាហរណ៍៖ $y=5+2e^{-x}$)

## ៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

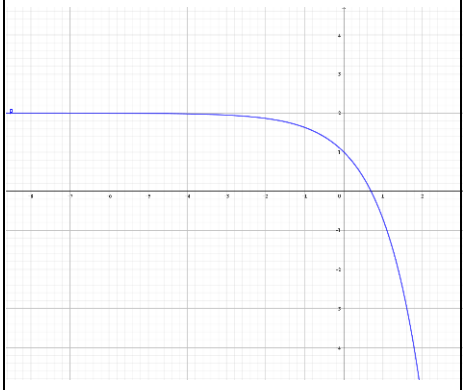
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

## ៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** (វិធីសាស្ត្រ 5Es + PBL + Gallery Walk)

**យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share):** ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ $i$

## ៥. ដំណើរការបង្រៀន

| សកម្មភាពគ្រូ | ខ្លឹមសារមេរៀន | សកម្មភាពសិស្ស |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី)**<br>**អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ វត្តមាន** | | |
| - ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស។ | - អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖..... | - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ និងត្រៀមខ្លួន។ |
| **ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)**<br>**ការគណនាលីមីត** | | |
| - គណនា $\lim_{x\to+\infty} e^{-x}$ និង $\lim_{x\to-\infty} e^{-x}$។ | - ចម្លើយ៖ $0$ និង $+\infty$ | - សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយតប។ |

| **ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី)**<br>**សិក្សាអថេរភាព** $y=5+2e^{-x}$ | | |
|---|---|---|
| ១. ចូលរួម (Engage):<br>- បង្ហាញអនុគមន៍ $y=5+2e^{-x}$ ។ សួរ៖ តើក្រាបនេះនឹងមានអាស៊ីមតូតដេកត្រង់ណា? | ការចាប់អារម្មណ៍៖ ការកំណត់អាស៊ីមតូតដេកតាមរយៈលីមីត។ | - ពិនិត្យ និងសន្និដ្ឋានថាមានអាស៊ីមតូតដេក $y=5$ ។ |
| ២. រុករក (Explore + PBL):<br>- ចែកក្រដាស Flipchart (PBL)។ ដាក់បញ្ហា៖ សិក្សាអថេរភាពនៃ $y=5+2e^{-x}$ ។ | ដោះស្រាយបញ្ហា៖<br>- $\lim\limits_{x\to+\infty} y=5$<br>- $y'=-2e^{-x}<0$ | - សហការគណនាលីមីត ដេរីវេ និងគូរតារាងចូលក្នុងក្រដាសធំ។ |
| ៣. ពន្យល់ (Explain):<br>- ឱ្យសិស្សបិទក្រដាសជុំវិញថ្នាក់ រួចដើរមើល (Gallery Walk)។ គ្រូដើរសម្របសម្រួល។ | ការបកស្រាយ៖ បញ្ជាក់ពីអាស៊ីមតូតដេក $y=5$ និងអនុគមន៍ចុះជានិច្ច។ | - ដើរពិនិត្យកិច្ចការក្រុមដទៃ សួរសំណួរ និងស្វែងយល់បន្ថែម។ |
| ៤. ពង្រីក (Elaborate):<br>- គ្រូបង្ហាញពីរបៀបរកចំណុចប្រសព្វអ័ក្ស $Oy$ គឺយក $x=0\Rightarrow y=7$ ។ | សំណង់ក្រាប៖ សង់អាស៊ីមតូតដេក $y=5$ រួចគូសខ្សែកោងចុះពី $+\infty$ កាត់ $(0,7)$ ។ | - កត់ចំណាំការគូរក្រាប និងចំណុចជំនួយ។ |
| **ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ** [Evaluate] (**២៥ នាទី**)<br>**ការអនុវត្ត** | | |
| - ឱ្យសិស្សម្នាក់ៗគូសក្រាបអនុគមន៍ខាងលើចូលសៀវភៅ និងធ្វើលំហាត់ $y=2-e^{x}$ ។<br>  | អនុវត្ត៖ សង់តារាង និងក្រាប។ | - អនុវត្តការគូរក្រាបដោយភាពហ្មត់ចត់។ |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (៥ នាទី)**<br>**បណ្តាំផ្ញើ** | | |
| - លំហាត់ទី ៦ (ក, ខ) ទំព័រ១៦០។<br><br>6. សិក្សាអថេរភាពនិងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖<br>ក. $y = x^2 e^{-x}$<br>ខ. $y = 5 + 2e^{-x}$ | - សារអប់រំពីការសហការជាក្រុម។ | - កត់ត្រាទុក។ |

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី**
**ជំនួយការគ្រប់គ្រង**

# សន្លឹកកិច្ចការទី៣

**ជំពូកទី៤** ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
**មេរៀនទី២** ៖ អនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
**ឈ្មោះ** ៖ .....
**ថ្នាក់** ៖ .....

## លំហាត់

ចូរសិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប $y=5+2e^{-x}$

១. ដែនកំណត់៖ $D=\ldots\ldots\ldots$

២. លីមីត និងអាស៊ីមតូត៖ $\lim\limits_{x\to+\infty} y=\ldots\ldots$ នាំឱ្យមានអាស៊ីមតូតដេក $y=\ldots\ldots$

៣. ដេរីវេទី១ និងសញ្ញា៖ $y'=\ldots\ldots\ldots$ តើ $y'>0$ ឬ $y'<0$ ?

៤. សង់តារាងអថេរភាព។